문제 3.36 · 극좌표 사상의 derivative matrix MATH102 · HW4 전체 홈

문제 3.36

$x > 0$에서 $F(x, y) = (x\cos y,\ x\sin y)$라 하자.

a. 점 $A = (a, b)$에서의 **derivative matrix** $DF(A)$를 구하여라.

b. $a > 0$인 모든 점에서 $DF(A)^{-1}$이 존재함을 보이고 따라서 F가 A에서 국소적으로 가역임을 보여라.

극좌표 사상의 derivative matrix

교재 §3.4 · 정리 3.11 (역함수 정리)

- $F(x, y) = (x\cos y,\ x\sin y)$는 $x = r$, $y = \theta$로 보면 **polar coordinate** 사상 그 자체다.
- 역함수 정리: $\det DF(A) \neq 0$이면 그 점에서 국소 가역. 여기선 $a > 0$ 조건이 결정적 역할을 한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 편미분해 채우면
- $$DF(a, b) = \begin{bmatrix} \cos b & -a\sin b \\ \sin b & a\cos b \end{bmatrix}.$$

- **(b)** $\det DF(a, b) = a\cos^2 b + a\sin^2 b = a$. $a > 0$이면 행렬식이 양수라
- $$DF(A)^{-1} = \frac{1}{a}\begin{bmatrix} a\cos b & a\sin b \\ -\sin b & \cos b \end{bmatrix}$$
- 가 존재하고, 역함수 정리에 의해 F는 A에서 국소적으로 가역이다. ✓ (F는 $x = r$, $y = \theta$인 극좌표 사상; $a = 0$에서는 행렬식이 0이라 정리를 적용할 수 없다. 실제로 원점에서는 각도가 정해지지 않는다.)

극좌표 사상의 Jacobian은 det = a (= r). r > 0에서만 국소 가역. 극좌표가 원점에서 망가지는 이유다.